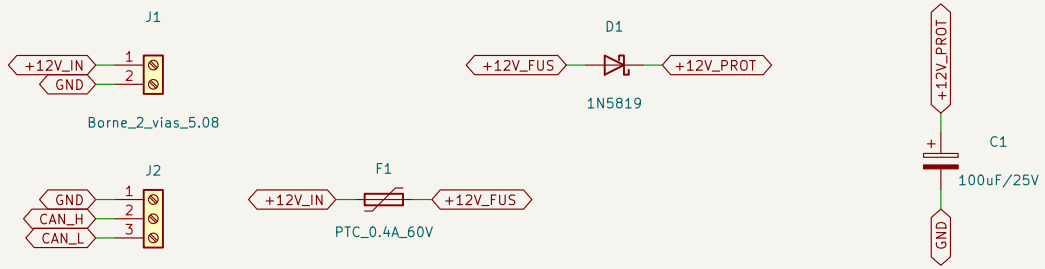
## 1. Entrada e protecao (cabo OBD-II)

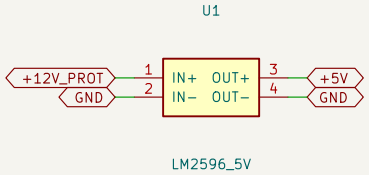



J1 + J2 formam um borne de 5 vias.

Cabo OBD-II: pino 16 = +12V, pinos 4 e 5 = GND, pino 6 = CAN_H, pino 14 = CAN_L

F1 (PTC rearmavel 0,4 A / 60 V): abre num curto na placa. D1 (1N5819): inversao de polaridade.

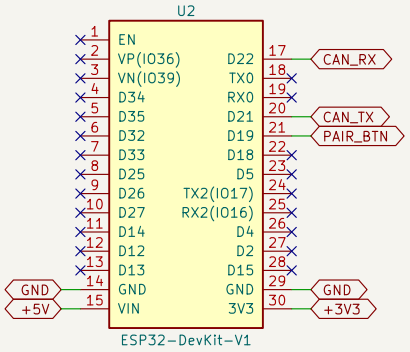
## 2. Regulacao 5 V (modulo LM2596)

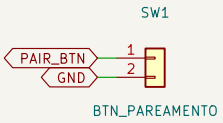



Ajustar a saida para 5,0 V ANTES de encaixar o ESP32.

Modulo encaixado em 4 soquetes femea de 1 pino.

## 3. Microcontrolador (DOIT ESP32 DevKit V1, 30 pinos)




SW1: botao de pareamento (GPIO19 -> GND), externo. Segurar 5 s com o dongle ligado.

Alimentado pelo pino VIN (5 V). CAN: TX = GPIO21 (D21), RX = GPIO22 (D22).

Os demais pinos ficam sem ligacao (marcados com X).

## 4. Transceptor CAN (SN65HVD230 Waveshare, deitado sob o

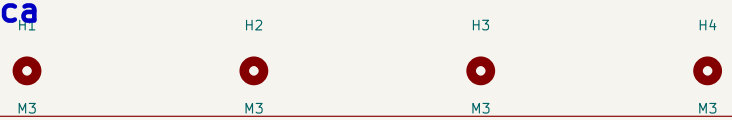



U3 fica sob o ESP32 (componentes para baixo): CANH/CANL vao por cobre ate o borne da placa.

JP1 colocado = terminacao de 120 ohms (bancada). Sem jumper = sem terminacao (carro).

Remover SEMPRE o resistor SMD de 120 ohms do modulo (marcado 121): o borne e a barra de 90 graus saem.

## 5. Mecanica




Alimentacao 12 V -> 5 V (LM2596) -> ESP32 + SN65HVD230 (CAN)

**TCC ELTA**

Sheet: /

File: tccelta_v2.kicad_sch

***Title: Dongle OBD-II - TCC***

| Size: A4 | Date: 2026-11-08 | **Rev: 2** |
|---|---|---|
| KiCad E.D.A. 10.0.8 | | Id: 1/1 |